

第1章

绪论

主要内容



- 1.1 计算机系统概述
- 1.2 嵌入式系统简介
- 1.3 嵌入式微处理器



1.3.1 嵌入式处理器分类

- 1.3.1 嵌入式处理器分类
- 1.3.2 常见嵌入式处理器
- 1.3.3 嵌入式处理器的发展



1.3.1 嵌入式处理器分类

- 嵌入式处理器是**嵌入式系统的核心**
- 是控制、辅助系统运行的**硬件单元**
- 从最初的4位处理器，目前仍在大规模应用的8位、16位处理器，到最新的受到广泛青睐的32位，64位嵌入式处理器。
- 根据嵌入式处理器的用途和特色，可分成四类：
MCU（微控制器），EMPU（嵌入式微处理器），DSP（数字信号处理器），SoC（片上系统）



1.3.1 嵌入式处理器分类

1. 微控制器-MCU

- **Microcontroller Unit-MCU**
- 中文名称为**微控制单元**，又称**单片微型计算机**(Single Chip Microcomputer)或**单片机**。
- 随着大规模集成电路的出现及其发展，将**计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口**集成在一片芯片上，形成**芯片级的计算机**，为不同的应用场合做不同组合控制。





1.3.1 嵌入式处理器分类

- 按处理位数可分为4位、8位、16位、32位等类型

◆ 4位MCU:

应用在计算器、车用仪表、车用防盗装置、呼叫器、无线电话、CD播放器、LCD驱动控制器、LCD游戏机、儿童玩具、磅秤、充电器、胎压计、温湿度计、遥控器及傻瓜相机等；

◆ 8位MCU:

应用在电表、马达控制器、电动玩具机、变频式冷气机、呼叫器、传真机、来电辨识器（CallerID）、电话录音机、CRT显示器、键盘及USB等；



1.3.1 嵌入式处理器分类

◆ 16位MCU:

应用在汽车电子、移动电话、
数字相机及摄录放影机等；





1.3.1 嵌入式处理器分类

◆ 32位MCU:

应用在Modem、GPS、PDA、HPC、STB、Hub、Bridge、Router、工作站、ISDN电话、激光打印机与彩色传真机;

◆ 64位MCU:

应用在高端工作站、多媒体互动系统、高级电视游乐器(如SEGA的Dreamcast及Nintendo的GameBoy)及高级终端机等



1.3.1 嵌入式处理器分类

- 微控制器MCU是目前嵌入式系统工业的主流。
- 目前MCU占嵌入式系统约50%的市场份额。
- MCU价格低廉，功能优良，品种和数量最多。
- 微控制器的最大特点是单片化，体积大大减小，从而使功耗和成本下降、可靠性提高。



1.3.1 嵌入式处理器分类

MCU的发展趋势

- 围绕核心：高频率、低功耗
- 亮点之一：多核技术
 - ◆ 对称结构——相同构架的N个内核紧密耦合，并运行一个统一的操作系统。

典型：英特尔的酷睿处理器、飞思卡尔的PowerQUICC处理器

- ◆ 非对称构架（处理器内部是同构多核，但每个核心运行一个独立的操作系统）或异构构架（利用不同特点的核心来优化处理器内部结构，实现性能最佳化，并有效降低功耗）

典型：TI DSP+ARM



1.3.1 嵌入式处理器分类

- **亮点之二：ARM-Cortex M 进入MCU领域**
- **目前众多厂商均推出了基于ARM Cortex M 核的MCU产品，如**
 - ◆ **TI Cortex M3 内核 MCU；(德州仪器)**
 - ◆ **Freescall Cortex M4 内核 MCU；(飞思卡尔)**
 - ◆ **NXP Cortex M0 内核 MCU；(恩智浦)**



1.3.1 嵌入式处理器分类

2. 嵌入式微处理器-EMPU

- **Embedded Microprocessor Unit, EMPU**
- 由通用计算机中的CPU演变而来的，具有**32位以上**的处理器和**较高的性能**
- 在实际嵌入式应用中，**只保留与嵌入式应用紧密相关的功能硬件，去除其他冗余功能，以最低的功耗和资源实现嵌入式应用的特殊要求。**
- 具有**体积小、重量轻、成本低、可靠性高**的优点
- 如，Arm/StrongArm（专为手持设备开发的嵌入式微处理器）、Power PC、386EX、MIPS 系列等



1.3.1 嵌入式处理器分类

3. 嵌入式DSP处理器-EDSP

- **E**Embedded **D**Digital **S**Signal **P**Processor, EDSP
- 是专门用于**信号处理**方面的处理器，其在系统结构和指令算法方面进行了特殊设计，具有**很高的编译效率和指令的执行速度**。
- 在**数字滤波**、**FFT**、**谱分析**等各种仪器上DSP获得了大规模的应用
- 如：TI的TMS320C2000/C5000系列

Intel的MCS-296

Siemens的TriCore



1.3.1 嵌入式处理器分类

4. 嵌入式片上系统-SOC

- **System on Chip, SoC**
- 称为系统级芯片，也称片上系统，是一个产品
- 是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
- 从广义角度讲，SoC是一个微小型系统
- 国内外学术界一般倾向将SoC定义为：
将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器(或片外存储控制接口)集成在单一芯片上。

1.3.1 嵌入式处理器分类



4.嵌入式片上系统-SOC

- 如果说中央处理器(CPU)是大脑，那么SoC就是包括大脑、心脏、眼睛和手的系统。
 - 它通常是客户定制的，或是面向特定用途的标准产品。
 - SoC最大的特点是成功实现了软硬件无缝结合，直接在处理器片内嵌入操作系统的代码模块
- 如：SoC产品是Philips的Smart XA



1.3.2 常见嵌入式微处理器

- 1.3.1 嵌入式处理器分类
- 1.3.2 常见嵌入式处理器
- 1.3.3 嵌入式处理器的发展
- 1.3.4 ARMv8-A架构处理器



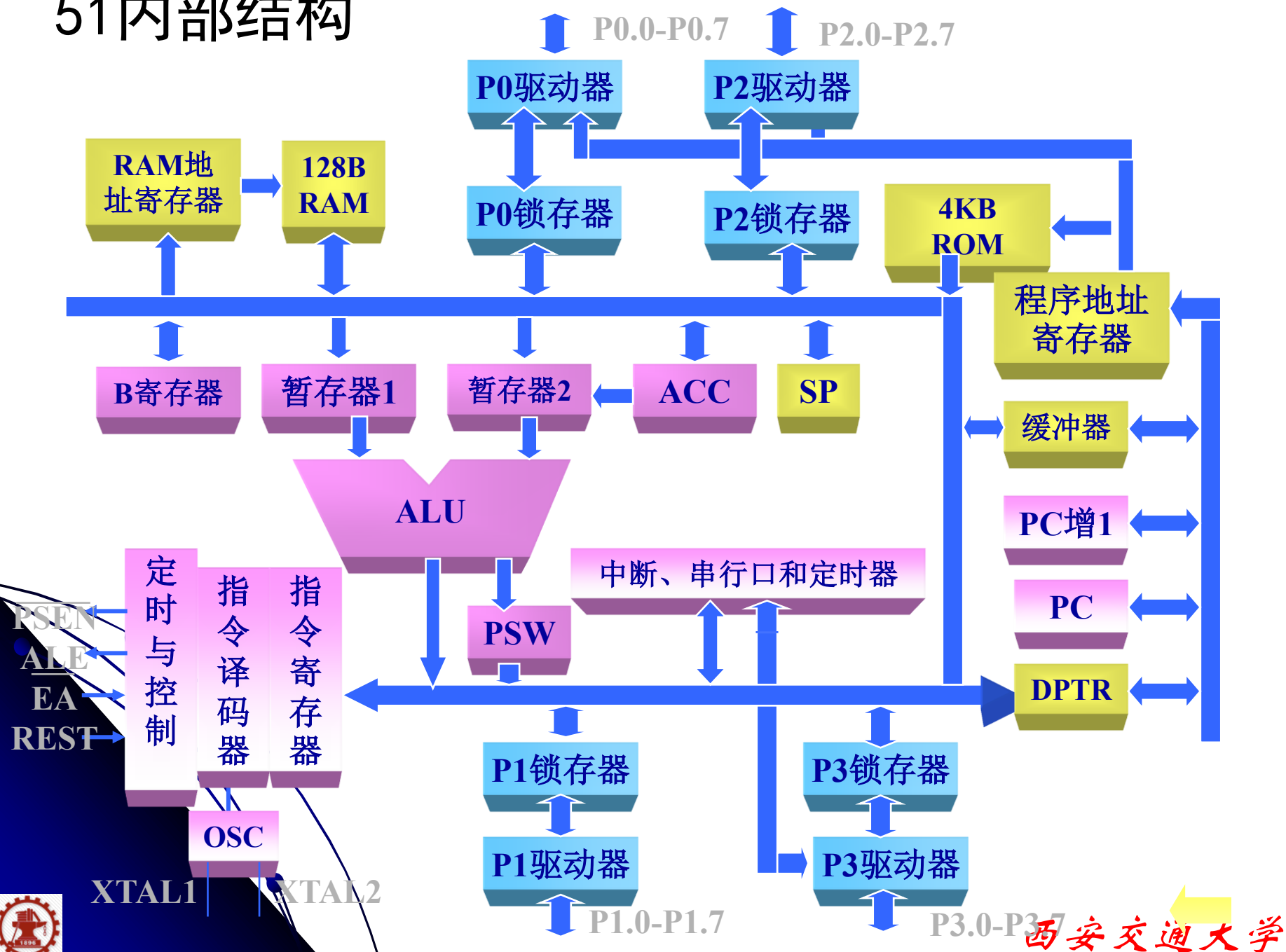
1.3.2 常见嵌入式微处理器

8051/52系列单片机

- 最早由**Intel公司**推出的8051/31类单片机，也是世界上用量最大的几种单片机之一。
- 由于Intel公司在嵌入式应用方面将重点放在186、386、奔腾等与PC类兼容的高档芯片的开发上，8051类单片机主要由**Atmel**、**Philips**、**三星**等公司接产。



51内部结构





1.3.2 常见嵌入式微处理器

MOTOROLA单片机

- MOTOROLA是世界上最大的单片机厂商
- 品种全、选择余地大、新产品多，在8位机方面有68HC05和升级产品68HC08，68HC05有30多个系列，200多个品种，产量已超过20亿片
- 8位增强型单片机68HC11也有30多个品种，年产量在1亿片以上。升级产品有68HC12。
- 16位机68HC16也有十多个品种。
- 32位单片机的683XX系列也有几十个品种



MOTOROLA

1.3.2 常见嵌入式微处理器



Microchip单片机



MICROCHIP



- Microchip单片机是市场份额增长很快的单片机
- 主要产品是PIC系列8位单片机
- CPU采用RISC结构，仅33条指令，运行速度快，且以低价位著称。
- Microchip强调整约成本的最优化设计，适用于量大、档次低、价格敏感的产品。
- 其突出的特点是
 - ◆ 体积小，功耗低，精简指令集
 - ◆ 抗干扰性好，可靠性高,有较强的模拟接口
 - ◆ 代码保密性好，大部分芯片有其兼容的FLASH程序存储器的芯片。

1.3.2 常见嵌入式微处理器



ST意法半导体单片机



意法半导体（ST）集团于1987年成立，是由意大利的SGS微电子公司和法国Thomson半导体公司合并而成。1998年，SGS-THOMSON Microelectronics将公司名称改为意法半导体有限公司。

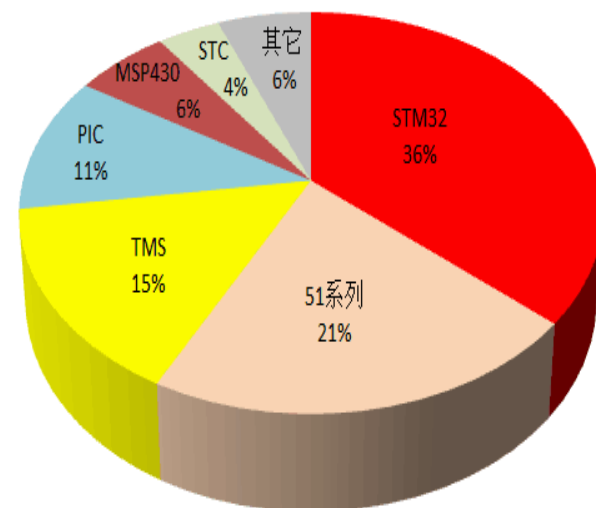
意法半导体是世界最大的半导体公司之一。

STM32F系列

STM32L系列

STM32W系列

ARM Cortex-M0~M7



特点：低功耗、低成本、外设丰富、片内存储容量大，几乎不需要添加外设和存储器就能构成功能齐全的电子产品。



1.3.2 常见嵌入式微处理器

NEC单片机

- NEC单片机自成体系，以8位单片机78K系列产量最高，也有16位、32位单片机
- 16位以上单片机采用内部倍频技术，以降低外时钟频率
- 有的单片机采用内置操作系统

NEC



1.3.2 常见嵌入式微处理器

Zilog单片机



- 美国齐洛格单片机
- Z8单片机是Zilog公司的产品，采用多累加器结构，有较强的中断处理能力。
- Z8单片机的开发工具价廉物美。Z8单片机以低价位的优势面向低端应用。
- 最近Zilog公司又推出了Z86系列单片机，该系列内部可集成廉价的DSP单元。



1.3.2 常见嵌入式微处理器

STC--中国本土MCU领航者

- STC单片机完全兼容51单片机，并有其独到之处。
- 抗干扰性强，加密性强，超低功耗，内部有MAX810 专用复位电路。
- 价格也较便宜。
- 由于这些特点使得 STC 系列单片机的应用日趋广泛。



1.3.2 常见嵌入式微处理器

STC--中国本土MCU领航者

- STC是深圳的一家8051单片机设计生产公司。
- 宏晶科技现已成长为全球最大的8051单片机设计公司,现提供专用MCU设计服务。
- 致力于提供处于业内领先地位的, 高性能STC系列MCU和SRAM。

<http://www.stcmcu.com/>



STCmicro™
宏晶科技

1.3.2 常见嵌入式微处理器



其他厂商的单片机

- LG GMS90系列单片机
- MDT20XX系列Micon公司单片机
- SST 单片机: SST89 系列
- 华帮单片机: W7系列
- Scenix单片机: SX系列



1.3.3 嵌入式处理器的发展

- 1.3.1 嵌入式处理器分类
- 1.3.2 常见嵌入式处理器
- 1.3.3 嵌入式处理器的发展



1.3.3 嵌入式处理器的发展

制造商为了满足不同的用户要求不断提高处理器的技术性能，在 IC 技术、体系结构等方面不断采用最新技术成果，使其朝着高性能、多品种、多功能的方向不断发展。

- ◆ 1.CPU 性能不断提升
- ◆ 2.内部资源渐丰富且功能强大
- ◆ 3.引脚多功能化
- ◆ 4.功耗降低